F4 校園活動與教室配置：需求分析與介面設計

對應迭代： 迭代 2（作業時程：「F2 + F3，並開始 F4 之需求分析與介面設計」） **負責人：** D 竹（依工作分解表）；本文件由 C Steve 整理，供迭代 3 實作前組內確認 **對應程式：** `CampusPlanner/Code/VenueManager.py` **對應使用案例：** `UseCase.md` UC-04

一、作業規範摘要

項目	規範內容
輸入資料	活動代號、名稱、日期、開始與結束時間、預計人數、活動類型及場地需求
功能規則	1. 支援活動新增、取消、修改及查詢 2. 依教室容量、可用時段及設備需求篩選合適場地 3. 同一教室不得在相同時段重複配置 4. 活動報名人數不得超過活動或教室容量 5. 若無合適教室，系統須顯示未滿足的條件 6. 教室配置須與課程資料共用同一套時段衝突檢查機制
驗收條件	至少模擬 10 項活動，包含多人報名、活動取消、教室額滿及場地衝突等情況

二、需求分析

2.1 活動資料怎麼存

依迭代 2 的設計（見迭代 2 團隊週報「需求與設計變更」），**活動不另建資料表，存成 `type` 為 `event` 的課程**，放在 `UserData/Courses/{活動代號}.json`。這樣 F2 的衝堂檢查、F3 的課表都能直接處理活動，符合規則 6。

規範輸入	存放欄位	說明
活動代號	`course_id`	與課程代號共用同一個命名空間，不得與任何課程或活動重複
名稱	`name`（載入後為 `title`）	不可空白
日期	`time_slots[].day`	該日台北時區 00:00 的 Unix 時間戳（現有資料已採此格式）
開始與結束時間	`time_slots[].period`	依 2.2 的節次時間表換算成一或多個節次
預計人數	`capacity`	活動人數上限，≥ 1，且不得超過教室容量
活動類型	`activity_type`（新增）	例如「講座」「社團」「競賽」「迎新」，供查詢篩選；可空白
場地需求	`required_equipment`（參考格式已有）與 `classroom`	設備清單；`classroom` 可由使用者指定，或由系統自動配對

規範輸入	存放欄位	說明
（系統維護）	`credits` = 0、`teacher` = `NPC`、`enrolled_count`	活動不計學分；報名人數由 F2 加選 / 退選維護

學生報名活動記在學生的 `enrolled_courses`，與選課相同（迭代 2 已將活動檔裡的 `student_ids` 移除，見缺陷 D14）。

2.2 時間換算：開始與結束時間 → 節次（組內自訂，待確認）

作業規範用「日期 + 開始與結束時間」描述活動，但系統的時段單位是節次。建議採用下表，**活動只要跟某一節的時間有重疊，就佔用該節**：

節次	時間	節次	時間	節次	時間
1	08:10–09:00	5	13:10–14:00	9	17:10–18:00
2	09:10–10:00	6	14:10–15:00	a	18:30–19:20
3	10:10–11:00	7	15:10–16:00	b	19:25–20:15
4	11:10–12:00	8	16:10–17:00	c	20:20–21:10

例：10/06 14:00–16:30 → 當天第 5、6、7、8 節。開始時間不得晚於結束時間；完全落在節次以外（例如 12:00–13:00 午休）的活動，回報 `INVALID_TIME_SLOTS`。

2.3 規則細化

編號	規則	來源
R1	活動代號不得與任何課程、活動重複	規範（代號唯一）+ 自訂
R2	自動配對教室時，教室須同時符合：容量 ≥ 預計人數、具備所有需求設備、所有活動節次都沒有被課程或其他活動佔用	規範 2、3
R3	多間教室符合時，選**容量最小**的一間，避免小活動佔用大教室；容量相同時依教室代號排序	自訂
R4	找不到教室時，逐項列出未滿足的條件與其最接近的候選（例如「容量 ≥ 150 的教室有 2 間，但都缺少 audio」）	規範 5
R5	報名活動走 F2 的加選流程：額滿（`enrolled_count` = `capacity`）時拒絕，並檢查與已選課程、其他活動的衝突	規範 4、6
R6	取消活動：已有學生報名時須先確認；確認後自動為所有報名學生退選，再刪除活動並釋放教室	自訂（對應 F1「先退選再刪除」）
R7	修改活動時間、人數或設備：重新檢查原教室是否仍符合；不符合時重新配對，新配對失敗則維持原狀並回報原因	自訂
R8	預計人數不得低於目前報名人數	自訂（對應 F1 修改課程的同一規則）

三、介面設計

所有函式維持 F1–F3 的慣例：**純函式**，第一個參數是 `database`，回傳 `(ok, code, ...)`，不印出文字、不讀寫檔案；存檔由 `CourseDataManager` 包裝。

3.1 函式清單

函式	輸入	回傳	狀態
`FindAvailableClassrooms(database, timeSlots, minCapacity=1, requiredEquipment=None)`	時段、最低容量、設備需求	`(ok, code, classrooms)`；`code` 為 `OK` 或 `NO_AVAILABLE_ROOM`	已有初版
`ExplainUnavailable(database, timeSlots, minCapacity, requiredEquipment)`	同上	`[未滿足條件, ...]`，例如 `{"reason": "MISSING_EQUIPMENT", "equipment": ["audio"], "candidates": 2}`	待實作（R4）
`TimeRangeToSlots(dateTimestamp, startTime, endTime)`	日期時間戳、`"HH:MM"` 開始與結束時間	`(ok, code, timeSlots)`	待實作（2.2）
`AddActivity(database, activity)`	活動字典；`classroom_id` 可省略	`(ok, code, classroomId)`	已有初版；需改為可自動配對（R2、R3）
`UpdateActivity(database, activityId, changes)`	活動代號、異動欄位	`(ok, code)`	待實作（R7、R8）
`CancelActivity(database, activityId)`	活動代號	`(ok, code, droppedStudentIds)`	待實作（R6）
`QueryActivities(database, activityId=None, date=None, activityType=None, hasSeats=None)`	篩選條件（AND）	活動清單	待實作
報名 / 取消報名	學號、活動代號	共用 F2 的 `EnrollCourse`、`DropCourse`	已完成

3.2 錯誤碼

沿用 `Constants.py` 既有的錯誤碼，不另訂新碼：

錯誤碼	使用情境
`DUPLICATE_ID`	活動代號已被課程或活動使用（R1）
`INVALID_FIELD`、`INVALID_TIME_SLOTS`	欄位缺漏、時間格式錯誤或不在任何節次內

錯誤碼	使用情境
`CLASSROOM_NOT_FOUND`	指定的教室不存在
`ROOM_CONFLICT`	指定的教室在活動時段已被佔用（與 F2 同一套檢查）
`CAPACITY_EXCEEDS_ROOM`	預計人數超過指定教室的容量
`NO_AVAILABLE_ROOM`	自動配對找不到合適教室（搭配 `ExplainUnavailable` 列出原因）
`ACTIVITY_NOT_FOUND`	修改、取消、查詢時找不到活動
`COURSE_FULL` 、 `ACTIVITY_CONFLICT`	報名時活動額滿或撞時段（F2）

3.3 CLI 規劃

選單	功能	對應函式
新增活動	輸入代號、名稱、日期、開始 / 結束時間、預計人數、類型、設備需求；可指定教室或讓系統配對	`TimeRangeToSlots` → `AddActivity`
查詢活動	依代號、日期、類型、是否有名額查詢，顯示教室、時間與報名人數	`QueryActivities`
修改活動	同 F1 修改課程，Enter 表示不修改	`UpdateActivity`
取消活動	顯示報名人數並確認	`CancelActivity`
報名 / 取消報名	已整合在選單 15、16	`EnrollCourse` 、 `DropCourse`

輸出範例（找不到教室；教室與課程名稱僅為示意）：

```
[錯誤] 活動建立失敗：沒有符合條件的教室
未滿足的條件：
  - 容量至少 150 人：符合的教室有 2 間（IB-101、IB-201）
  - 需要設備 audio：上述 2 間中只有 IB-101 具備
  - 時段 2026-10-06（星期二）第 5、6 節：IB-101 已排定 CS303 作業系統
```

四、與其他功能的關係

功能	關係
F1	刪除教室時，被活動使用中的教室同樣不得刪除（現有 `DeleteClassroom` 已包含活動）
F2	教室衝堂、報名衝突、額滿檢查全部共用 `ConflictChecker`，不另寫一套
F3	學生報名的活動會依日期換算成星期，顯示在個人課表上並標示為活動
F6	活動以 ID 分檔存在 `Courses/`，讀寫與容錯沿用 `StorageManager`

五、驗收測試規劃（迭代 3 實作時先寫測試）

規範要求至少 10 項活動。現有資料有 3 項（ACT01–ACT03），迭代 3 須在 `TestDriver/TestInput/Courses` 補到至少 10 項，並涵蓋下列情境：

編號	情境	預期結果
A01	新增活動、自動配對教室	成功，選中容量最小且符合設備的空教室
A02	多人報名同一活動直到額滿	前面成功、額滿後回報 `COURSE_FULL`
A03	報名時與已選課程撞時段	`ACTIVITY_CONFLICT`
A04	取消已有學生報名的活動	報名學生全部退選、教室時段釋放，同時段可再配置其他活動
A05	指定教室但教室已被課程佔用	`ROOM_CONFLICT`
A06	找不到合適教室	`NO_AVAILABLE_ROOM`，並列出每一項未滿足的條件
A07	預計人數超過教室容量	`CAPACITY_EXCEEDS_ROOM`
A08	修改活動時間後原教室撞期	自動改配其他教室；無教室可改時維持原狀
A09	開始時間晚於結束時間、時間不在任何節次	`INVALID_TIME_SLOTS`
A10	依日期、類型查詢活動	只列出符合條件的活動與目前報名人數

六、待組內確認

1. 2.2 的節次時間表是否採用，或改用學校實際的節次時間。
2. 新增 `activity_type` 欄位，需同步更新 `Reference/Formate/Course.json`。
3. R3「選容量最小的教室」是否合適，或改為讓使用者從候選清單中選擇。
4. R6 取消活動時自動退選所有報名學生，是否需要另外通知或留下紀錄。